



Sistema de Passagem de Turno e Painel SQDC

Documento Consolidado de Requisitos

Versão 1.0

Data do documento: 18/09/2026

Resumo

O SFM (Shop Floor Management) é uma aplicação web 100% local, sem servidor, que apoia a reunião diária de chão de fábrica: passagem e recebimento de turno das máquinas paradas (ordens do SAP) e o painel SQDC (Segurança, Qualidade, Delivery, Custo) de cada setor. O sistema roda inteiramente no navegador (Chrome/Edge), lendo e gravando os arquivos de dados diretamente numa pasta de rede compartilhada, sem necessidade de instalação, banco de dados externo ou conexão com internet.

Versão	Data	Descrição	Responsável
0.1	08/09/2026	Primeira versão em produção: login, menu, passar/receber turno e importação da planilha do SAP.	Equipe do projeto
0.2	10/09/2026	Inclusão do quadro SQDC por setor (folha S/Q/D/C) e dos relatórios de ordens e passagens.	Equipe do projeto
0.3	11/09/2026	Importação dos dados reais de setembro; ajuste da coluna usada como data de abertura da corretiva; remoção do campo Área.	Equipe do projeto
0.4	17/09/2026	Remoção do "Responsável SFM" único — qualquer operador do turno Manhã passa a poder marcar S/Q; edição de setor do usuário liberada na Administração.	Equipe do projeto
1.0	18/09/2026	Consolidação da documentação de requisitos para referência de manutenção e evolução do sistema.	Equipe do projeto

Sumário

- 1. Visão geral do projeto
- 2. Objetivos e resultados esperados
- 3. Escopo do produto
- 4. Stakeholders e perfis de usuário
- 5. Glossário e siglas
- 6. Processo atual e processo futuro
- 7. Regras de negócio
- 8. Módulos do sistema
- 9. Requisitos funcionais
- 10. Requisitos não funcionais
- 11. Requisitos de dados e dicionário de dados
- 12. Segurança, acesso e auditoria
- 13. Importação de dados do SAP
- 14. Relatórios e indicadores
- 15. Riscos, limitações e pontos de atenção
- 16. Critérios de aceite
- 17. Roadmap e próximos passos

1. Visão geral do projeto

O SFM (Shop Floor Management) é uma solução de uso interno, operada no chão de fábrica, para organizar a passagem de turno das máquinas paradas e apoiar a reunião diária de SFM com o painel SQDC (Segurança, Qualidade, Delivery, Custo) de cada setor produtivo.

O projeto resolve um problema concreto de operação: hoje a informação sobre qual máquina está parada, há quanto tempo, e o que já foi feito para resolver, se perde entre turnos e depende de comunicação verbal ou anotações soltas. O SFM torna esse histórico contínuo, rastreável e visível para todos os turnos e setores, além de automatizar o cálculo dos indicadores de Delivery (corretivas atendidas) e Custo (quebras graves) a partir da planilha de ordens do SAP.

Diretriz central

O sistema é local por decisão de projeto: não há servidor, banco de dados externo, nuvem ou autenticação corporativa. Todos os dados vivem em arquivos JSON dentro da pasta **bd/**, compartilhada por rede. Essa escolha prioriza simplicidade de implantação (basta copiar a pasta e abrir no navegador) em troca de segurança formal — ver seção 12.

1.1 Contexto do problema

- Máquinas paradas e o que já foi tentado ficam registrados de forma dispersa (papel, conversa, memória do operador), sem histórico entre turnos.
- O cálculo de indicadores como "corretivas atendidas" e "quebras graves" era manual, feito olhando a planilha do SAP linha por linha.
- O quadro SQDC físico, pendurado em cada setor, dependia de atualização manual e não tinha versão digital nem histórico consultável por dia.
- Não havia registro de quem passou e quem recebeu cada máquina parada, nem de quanto tempo ela ficou parada de fato.

1.2 Público-alvo do sistema

Operadores de produção (papel **operador**, com setor e turno fixos), gestores da planta (papel **gestor**) e administradores do sistema (papel **admin**). O acesso é segregado por papel e, para operadores, também pelo setor de que fazem parte.

2. Objetivos e resultados esperados

2.1 Objetivo geral

Centralizar e padronizar o controle de passagem de turno das máquinas paradas e o acompanhamento diário do quadro SQDC por setor, eliminando cálculo manual de indicadores e dando rastreabilidade completa a cada parada e a cada passagem entre turnos.

2.2 Objetivos específicos

- Registrar cada máquina parada como um único caso que evolui de status (aberta → recebida → finalizada), sem duplicar registros a cada troca de turno.
- Calcular automaticamente o tempo parado de cada ordem, a partir do primeiro momento em que ela foi passada de turno.
- Importar a planilha de ordens do SAP, reconhecendo colunas por nome (mesmo com variações) e atualizando notas já existentes sem duplicar linhas.
- Classificar automaticamente o setor de cada nota a partir da coluna Loc.instalação.
- Calcular automaticamente os indicadores de Delivery (% de corretivas atendidas) e Custo (quebras graves $\geq 10h$) do quadro SQDC, sem lançamento manual.

- Registrar manualmente as ocorrências de Segurança e Qualidade do quadro SQDC, quando não há fonte de dados automática disponível.
- Manter histórico permanente de cada passagem de turno (eventos de passagem), mesmo que a ordem em si seja repassada várias vezes depois.
- Impedir operação fora de hora: obrigar recebimento e passagem de turno dentro de janelas de tempo definidas, e restringir marcação do SQDC à janela de dias que a SFM do dia cobre.

2.3 Resultados esperados

- Fim do cálculo manual de indicadores de Delivery e Custo — hoje automáticos a partir da reimportação da planilha do SAP.
- Histórico confiável de quanto tempo cada máquina ficou parada e quem tratou cada etapa.
- Reunião de SFM mais objetiva, com o quadro SQDC de cada setor disponível na tela em segundos, incluindo dias passados.
- Redução de erro operacional por acesso fora de hora ou por pessoa sem permissão para o setor.

3. Escopo do produto

3.1 Dentro do escopo atual

- Autenticação local por usuário/senha (hash PBKDF2), com papel e setor fixos.
- Passagem e recebimento de turno de máquinas paradas, com ciclo de status completo.
- Importação da planilha de ordens do SAP (formato .xlsx), com reconhecimento flexível de colunas e deduplicação por número de Nota.
- Quadro SQDC por setor (S, Q, D, C) com granularidade diária e visão mensal, incluindo impressão de folha por setor.
- Relatórios de ordens, passagens de turno e eventos de passagem, para gestor e admin, com visão de todos os setores.
- Administração de usuários: criação, edição de papel/setor/turno, e marcação de quem pode atuar no turno Manhã.

3.2 Fora do escopo atual

- Servidor, banco de dados relacional/nuvem, autenticação corporativa (SSO/Active Directory) ou acesso fora da rede local.
- Aplicativo mobile dedicado.
- Integração automática/API com o SAP — a entrada de dados é sempre por importação manual de planilha .xlsx exportada pelo usuário.
- Fonte automática de dados de Segurança e Qualidade (S e Q do SQDC) — hoje são sempre lançamentos manuais, por não existir hoje um sistema/planilha de origem.
- Controle de acesso por criptografia de dados em repouso ou trilha de auditoria formal de leitura (ver seção 12 sobre limitações de segurança).

3.3 Premissas

- Todos os usuários operam no mesmo Chrome/Edge, com acesso de escrita à pasta de rede onde vive a pasta bd/.
- A planilha do SAP é exportada manualmente pelo usuário fora do sistema e depois importada em Passar Turno.
- O horário do computador de cada usuário está correto, pois todas as janelas obrigatórias (passar/receber turno, marcar SQDC) dependem do relógio local.

3.4 Restrições conhecidas

- Sem servidor, dois usuários salvando ao mesmo tempo podem gerar conflito — o sistema detecta e avisa, mas a resolução (recarregar e refazer a ação) é manual.
- Navegadores fora de Chrome/Edge, ou versões antigas, não suportam gravação direta na pasta de rede (File System Access API); nesse caso os arquivos são baixados e precisam ser copiados manualmente para bd/.
- A confiabilidade dos indicadores automáticos (D e C do SQDC) depende da planilha do SAP trazer as colunas de data/hora esperadas — ver seção 13.

4. Stakeholders e perfis de usuário

Perfil	Papel no sistema	Restrições
Operador	Passa e recebe turno das máquinas do próprio setor; se estiver no turno Manhã, pode marcar S/Q do quadro SQDC do próprio setor.	Só enxerga e opera o próprio setor; janelas obrigatórias de passar/receber turno se aplicam; não acessa Relatórios nem Administração.
Gestor	Acompanha o quadro SQDC de qualquer setor durante a reunião diária, podendo alternar entre setores; acessa Relatórios consolidados.	Pode corrigir qualquer dia/setor no SQDC quando necessário; não tem janela obrigatória de passar/receber turno.
Administrador	Gerencia usuários (criar, editar papel/setor/turno, senha) e tem os mesmos acessos do gestor.	Acesso mais amplo do sistema; não há papel de auditoria separado hoje.

Observação: o campo *responsavelSfm* existente no cadastro do usuário é um resquício do modelo antigo, em que só uma pessoa por setor podia marcar o SQDC. Hoje qualquer operador do turno Manhã do setor pode marcar (ver seção 7, RN-06), então esse campo não é mais usado para bloquear a ação — só o turno e o setor importam.

5. Glossário e siglas

Termo	Significado
SFM	Shop Floor Management. Também é o nome da reunião diária e da tela do quadro (quadro-sfm.html).
SQDC	Safety, Quality, Delivery, Cost — os quatro blocos do quadro de indicadores diários por setor.
Nota / Ordem	Identificadores da corretiva no SAP. A Nota é a chave usada para evitar duplicidade na importação; a Ordem é gerada depois, quando o reparo é de fato tratado.
Setor	Um de Gasolina, Diesel, Controle ou Biela — classificado automaticamente a partir da coluna Loc.instalação da planilha do SAP.
Turno	Manhã (05:50–14:10), Tarde (13:50–23:10) ou Noite (22:50–06:10).
Passagem de turno	Ato de registrar uma máquina parada para o próximo turno tratar, ou de decidir se uma máquina já recebida continua parada ou foi finalizada.
Atendida / Não atendida	Classificação automática da corretiva a partir do "Status sistema" da planilha do SAP: contém "MSPN" → Não atendida; qualquer outro valor → Atendida.
Quebra grave	Máquina finalizada com 10 horas ou mais de tempo parado — conta no indicador Custo (C) do SQDC e na tabela Top problemas do dia.
Janela da SFM	Conjunto de dias que a reunião de hoje cobre — normalmente só ontem; numa segunda-feira, cobre sexta, sábado e domingo.

6. Processo atual e processo futuro

6.1 Processo antes do SFM — AS IS

- Operador identifica máquina parada e comunica verbalmente ou por anotação ao próximo turno.
- Não há registro estruturado de quando a parada começou nem de quem já tratou o quê.
- O gestor calcula manualmente, olhando a planilha do SAP, quantas corretivas foram atendidas e quais quebras passaram de 10h.
- O quadro SQDC físico é preenchido à mão no papel, sem histórico digital.

6.2 Processo com o SFM — TO BE (implementado)

- Operador abre o sistema (login.html), que já lê os dados de bd/ automaticamente.
- Se houver passagem pendente de recebimento dentro da janela de 40 min do início do turno, o sistema redireciona obrigatoriamente para Receber Turno.
- Ao final do turno, dentro da janela de 40 min antes do fim, o sistema redireciona obrigatoriamente para Passar Turno: primeiro decide o destino de cada ordem já recebida (continuar parada ou finalizar), depois registra as ordens novas do setor.
- A planilha do SAP é importada em Passar Turno: os dados são validados, o setor de cada nota é classificado automaticamente e as notas já existentes são atualizadas (nunca duplicadas).
- Na reunião diária das 07:40, o gestor abre quadro-sfm.html e navega pelos setores, acompanhando S, Q, D e C do dia, incluindo a tabela de Top problemas.
- Um operador do turno Manhã do setor marca S/Q para o(s) dia(s) que a janela da SFM cobre, se ainda não tiver sido marcado.

7. Regras de negócio

ID	Regra de negócio	Observação
RN-01	Uma máquina parada é um único registro (passagensTurno) que muda de status ao longo do tempo: aberta → recebida → (aberta de novo ou finalizada).	Não é permitido criar um novo registro a cada troca de turno.
RN-02	O tempo parado é calculado como a diferença entre inicioParadaEm (fixado na primeira vez que a ordem foi passada) e finalizadaEm.	inicioParadaEm nunca muda, mesmo que a ordem seja repassada várias vezes.
RN-03	Toda ordem finalizada com 10h ou mais de parada conta como quebra grave no indicador C do SQDC e aparece no Top problemas do dia.	Constante LIMITE_PARADA_MINUTOS em js/util.js.
RN-04	"Atendida"/"Não atendida" são sempre calculadas a partir do Status sistema da planilha do SAP — nota com "MSPN" no status é Não atendida.	Não existe lançamento manual dessas classificações.
RN-05	Importar a planilha nunca duplica uma nota: a chave é o número da Nota. Se já existir, os campos são atualizados com a nova leitura.	Permite corrigir uma nota incompleta reimportando a planilha.
RN-06	Qualquer operador do turno Manhã do setor pode marcar S/Q do quadro SQDC; gestor e admin podem marcar/corrigir qualquer setor e qualquer dia.	Não existe mais um "responsável SFM" único por setor.
RN-07	A marcação de S/Q só é permitida para os dias que a janela da SFM do dia real cobre (calcularJanelaSfm) — nunca dias fora dessa janela.	Visualizar um dia passado no quadro não libera editá-lo.

ID	Regra de negócio	Observação
RN-08	Operador com turno definido é obrigatoriamente redirecionado para Receber Turno se houver passagem aberta pendente, dentro dos 40 min iniciais do turno; e para Passar Turno, dentro dos 40 min finais.	Admin/gestor não têm esse bloqueio; fora da janela, a pendência não bloqueia o operador.
RN-09	Todo evento de passagem de turno é numerado sequencialmente e nunca é apagado ou sobrescrito — é histórico permanente, separado do registro "atual" da ordem.	Consultável em Relatórios → Eventos de passagem de turno.
RN-10	O setor de cada nota é classificado automaticamente pela coluna Loc.instalação (classificarSetor), nunca digitado manualmente.	Ver regras de classificação na seção 13.

8. Módulos do sistema

Módulo	Tela(s)	Finalidade
Autenticação	login.html	Login local por usuário/senha (hash PBKDF2) e início de sessão.
Menu / navegação	menu.html	Escolha de setor (para admin/gestor) e da ação (Passar/Receber Turno, SFM).
Passagem de turno	passar-turno.html	Importação da planilha do SAP e registro de novas máquinas paradas e decisões sobre as já recebidas.
Recebimento de turno	receber-turno.html	Lista e recebe em lote as passagens abertas do setor.
Quadro SQDC	quadro-sfm.html	Folha SQDC mensal por setor, com seletor de dia, marcação manual de S/Q, cálculo automático de D/C e impressão.
Relatórios	relatorios.html	Visão consolidada de ordens, passagens de turno e eventos de passagem de todos os setores (gestor/admin).
Administração	admin.html	Cadastro e edição de usuários: papel, setor, turno e senha (só admin).

9. Requisitos funcionais

A tabela consolida os requisitos funcionais implementados. Prioridade em MoSCoW; status reflete a implementação atual (todos os itens "Feito" já estão em produção).

ID	Requisito	Prioridade	Status
RF-01	Autenticar usuário local por nome e senha, com hash PBKDF2 e salt.	Must	Feito
RF-02	Definir papel (operador/gestor/admin) e, para operador, setor e turno fixos.	Must	Feito
RF-03	Redirecionar obrigatoriamente para Receber Turno quando houver passagem aberta pendente dentro da janela de 40 min inicial do turno.	Must	Feito
RF-04	Redirecionar obrigatoriamente para Passar Turno dentro da janela de 40 min final do turno, exigindo decisão sobre cada ordem recebida antes de liberar novas ordens.	Must	Feito
RF-05	Registrar nova máquina parada com nota, descrição e datas/horários.	Must	Feito
RF-06	Permitir decidir, ao passar turno de novo, se cada ordem recebida continua parada (volta a aberta) ou é finalizada (calcula tempo parado).	Must	Feito
RF-07	Receber em lote todas as passagens abertas do setor com um único clique.	Must	Feito
RF-08	Importar planilha .xlsx do SAP reconhecendo variações de nome de coluna (Data da nota, Dt.referência, Data de entrada, Hora da nota, HoraInícioAvar., etc.).	Must	Feito
RF-09	Classificar automaticamente o setor de cada nota pela coluna Loc.instalação.	Must	Feito
RF-10	Atualizar nota já existente ao reimportar a planilha, sem duplicar linha (chave: número da Nota).	Must	Feito
RF-11	Exibir diagnóstico dos cabeçalhos lidos da planilha quando a data de referência não for reconhecida em nenhuma nota.	Should	Feito
RF-12	Calcular automaticamente "Atendida"/"Não atendida" a partir do Status sistema (contém "MSPN" → Não atendida).	Must	Feito

ID	Requisito	Prioridade	Status
RF-13	Exibir quadro SQDC por setor e por dia, com S, Q, D e C, no layout da folha impressa.	Must	Feito
RF-14	Calcular D (Delivery) automaticamente: Realizadas/Abertas/Pendentes por Dt.referência, meta 70%.	Must	Feito
RF-15	Calcular C (Cost) automaticamente: quebras graves (≥ 10 h de parada).	Must	Feito
RF-16	Permitir marcação manual de S e Q (acidente, quase acidente, retrabalho, falha de fornecedor) por operador do turno Manhã do setor, ciclando em branco/ocorrência.	Must	Feito
RF-17	Restringir a marcação de S/Q aos dias definidos pela janela da SFM do dia corrente.	Must	Feito
RF-18	Permitir que gestor/admin editem S/Q de qualquer setor e qualquer dia.	Must	Feito
RF-19	Exibir tabela "Top problemas do dia" com as quebras graves do setor/dia selecionado.	Should	Feito
RF-20	Permitir impressão de uma folha por setor do quadro SQDC.	Could	Feito
RF-21	Consolidar relatórios de ordens, passagens de turno e eventos de passagem de todos os setores para gestor/admin.	Must	Feito
RF-22	Manter histórico permanente de eventos de passagem (nunca sobrescritos), distinto do registro atual da ordem.	Must	Feito
RF-23	Marcar em lote os eventos de passagem como recebidos quando o setor recebe tudo.	Must	Feito
RF-24	Gerenciar usuários (criar, editar papel, setor, turno e senha) em uma única tela de Administração.	Must	Feito
RF-25	Detectar conflito de gravação (arquivo mudado desde a última leitura) e avisar antes de sobrescrever.	Must	Feito
RF-26	Baixar arquivo atualizado automaticamente quando o navegador não suportar gravação direta na pasta de rede.	Should	Feito

10. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito	Prioridade
RNF-01	Implantação	Rodar 100% no navegador (Chrome/Edge), sem instalação nem servidor.	Must
RNF-02	Persistência	Ler e gravar dados diretamente em arquivos JSON na pasta de rede bd/, via File System Access API.	Must
RNF-03	Compatibilidade	Funcionar em Chrome e Edge; degradar para download manual de arquivo em navegadores sem suporte à gravação direta.	Must
RNF-04	Concorrência	Detectar quando o arquivo foi alterado por outra pessoa desde a última leitura e impedir sobrescrita silenciosa.	Must
RNF-05	Desempenho	Telas de consulta (quadro, relatórios) devem responder de forma fluida com o volume de notas atual (dezenas de milhares de linhas em notas.json).	Should
RNF-06	Usabilidade	Interface simples, adequada para uso em chão de fábrica (desktop/tablet), sem necessidade de treinamento extenso.	Must
RNF-07	Confiabilidade dos dados	bd/dados.js e bd/notas.js (espelhos lidos via <script>) devem ser sempre regenerados junto com o .json correspondente, nunca editados à mão.	Must
RNF-08	Rastreabilidade mínima	Toda passagem/recebimento de turno registra quem fez e quando (registradoPor, recebidoPor, datas).	Must
RNF-09	Consistência de horário	As janelas obrigatórias de turno e a janela da SFM dependem do relógio local do computador de cada usuário estar correto.	Should
RNF-10	Portabilidade	Todo o sistema deve poder ser copiado como pasta única para outra rede/servidor de arquivos sem alteração de código.	Should

11. Requisitos de dados e dicionário de dados

O SFM não usa banco de dados relacional: cada "tabela" é uma coleção dentro de um arquivo JSON. Cada arquivo .json tem um espelho .js (window.__SFM__*) regenerado automaticamente a cada gravação, usado para leitura inicial sem exigir permissão do navegador.

11.1 Visão geral dos arquivos

Arquivo	Coleções	Conteúdo
bd/dados.json	usuarios, passagensTurno, eventosPassagem, confirmacoesTurno	Usuários do sistema, estado atual de cada máquina parada, histórico permanente de eventos de passagem e registro de conclusão de turno por dia.
bd/notas.json	(lista de notas)	Notas/ordens importadas da planilha do SAP — uma linha por número de Nota, atualizada a cada reimportação.
bd/quadro.json	registros (chave setor data)	Marcações manuais de Segurança e Qualidade do quadro SQDC por setor e dia.

11.2 Entidade: Usuário (usuarios)

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Observação
id	Automático	Texto ("u-" + nome/uuid)	Identificador interno, gerado na criação.

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Observação
nome	Obrigatório	Texto único	Usado como login.
senhaHash / senhaSalt	Obrigatório	Base64 (PBKDF2)	Senha nunca armazenada em texto puro.
papel	Obrigatório	admin, gestor, operador	Define as telas e ações permitidas.
setor	Condicional	Gasolina, Diesel, Controle, Biela ou null	Obrigatório para operador; null para admin/gestor (escolhem no menu).
turno	Condicional	Manhã, Tarde, Noite	Só operador; define as janelas obrigatórias e se pode marcar SQDC.
responsavelSfm	Opcional	Booleano	Campo legado — não bloqueia mais a marcação do SQDC (ver seção 4).

11.3 Entidade: Passagem de turno (passagensTurno)

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Observação
id	Automático	Texto ("pt-" + uuid)	Identificador interno.
nota	Obrigatório	Texto	Número da nota/ordem, referência à planilha do SAP.
setor	Obrigatório	Domínio de setores	Define quem pode ver/tratar a ordem.
turno	Obrigatório	Domínio de turnos	Turno de origem do registro.
descricao	Opcional	Texto	Observação livre sobre a parada.
dataHora	Automático	Data/hora ISO	Momento do registro inicial.
status	Obrigatório	aberta, recebida, finalizada	Controla o ciclo de vida (RN-01).
inicioParadaEm	Automático	Data/hora ISO	Fixado na primeira passagem; base do cálculo de tempo parado (RN-02).
finalizadaEm	Condicional	Data/hora ISO	Preenchido ao finalizar; editável para ajustar o horário real.
registradoPor / recebidoPor	Automático	Nome de usuário	Rastreabilidade de quem passou e quem recebeu.
recebidoEm	Condicional	Data/hora ISO	Momento do recebimento.

11.4 Entidade: Nota/ordem (bd/notas.json)

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Observação
nota	Obrigatório	Texto (chave única)	Chave de deduplicação na importação (RN-05).

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Observação
ordem	Opcional	Texto	Número da ordem gerada no SAP, quando existir.
statusSistema / statusUsuario	Condicional	Texto (domínio SAP)	statusSistema alimenta o cálculo de Atendida/Não atendida (RN-04).
loc	Condicional	Texto (Loc.instalação)	Base da classificação automática de setor.
setor	Automático	Domínio de setores	Resultado de classificarSetor(loc).
dataEntrada / horaEntrada	Condicional	Data ISO / HH:mm	Data/hora de abertura da nota, usada como referência do D do SQDC (ver seção 13).
textoBreve	Opcional	Texto	Descrição da ocorrência.
centroCusto, centrab, equipamento, criadoPor	Opcional	Texto	Campos informativos vindos direto da planilha do SAP.
atualizadoEm	Automático	Data/hora ISO	Última vez que a linha foi atualizada por importação.

11.5 Entidade: Registro do quadro SQDC (bd/quadro.json)

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Observação
setor / data	Obrigatório	Domínio de setores / data ISO	Compõem a chave do registro ("Setor AAAA-MM-DD").
acidente / quaseAcidente	Obrigatório	Booleano	Marcações manuais de Segurança (S).
retrabalho / falhaFornecedor	Obrigatório	Booleano	Marcações manuais de Qualidade (Q).

12. Segurança, acesso e auditoria

O SFM organiza o uso normal do sistema, mas **não é uma solução de segurança de verdade** — essa limitação é conhecida e aceita pelo projeto, dado o modelo 100% local. Qualquer pessoa com acesso de leitura à pasta de rede e algum conhecimento técnico pode ler os arquivos em bd/ ou alterar o JavaScript das páginas.

12.1 Controles existentes

- Senhas armazenadas como hash PBKDF2 com salt (nunca em texto puro).
- Papel (admin/gestor/operador) e setor controlam quais telas e ações cada usuário vê.
- Cada passagem/recebimento de turno registra quem executou a ação e quando.
- Detecção de conflito de gravação concorrente entre dois usuários salvando ao mesmo tempo, com aviso antes de sobrescrever.

12.2 Limitações conhecidas (aceitas pelo projeto)

- Não há criptografia dos dados em repouso — os arquivos JSON ficam legíveis por quem tiver acesso à pasta de rede.
- Não há trilha de auditoria de leitura/consulta — apenas ações de escrita (passar, receber, marcar SQDC, editar usuário) ficam registradas.
- Não há expiração de sessão ou autenticação multifator.
- Recomenda-se não guardar informação sensível no sistema e trocar as senhas de teste (admin/admin, gestor/gestor, etc.) antes do uso real.

12.3 Matriz de acesso

Funcionalidade	Operador	Gestor	Admin
Passar/receber turno do próprio setor	Sim	Sim (qualquer setor)	Sim (qualquer setor)
Marcar S/Q do quadro SQDC	Só se turno Manhã, só dias da janela SFM, só o próprio setor	Sim, qualquer setor e dia	Sim, qualquer setor e dia
Visualizar quadro SQDC	Só o próprio setor	Qualquer setor	Qualquer setor
Relatórios consolidados	Não	Sim	Sim
Administração de usuários	Não	Não	Sim

13. Importação de dados do SAP

A entrada de dados de ordens/notas é sempre por importação manual de uma planilha .xlsx exportada do SAP, feita na tela Passar Turno.

13.1 Reconhecimento de colunas

- Data de referência do D do SQDC: prioriza "Data da nota"; na ausência, tenta "Dt.referência" (aceita variações como "Data referência"/"Data de referência"); por último, "Data de entrada".
- Horário: acompanha a mesma coluna via "Hora da nota"; na ausência, tenta "HoralnícioAvar." (aceita variações); por último, um horário embutido na própria célula de data.
- Demais colunas: Ordem, Nota, Status sistema, Status usuário, Tipo de ordem, Cen.p/cen.trab. (aceita "CenTrab respon."), Equipamento, Loc.instalação, Descrição (aceita "Texto breve"), Data-base inic., Data-base fim, Centro custo, Criado por.

13.2 Regras de validação e diagnóstico

- Se nenhuma nota da planilha tiver data de referência reconhecida, o sistema exibe um aviso e disponibiliza um diagnóstico com os cabeçalhos efetivamente lidos.
- A reimportação da mesma planilha (ou de uma corrigida) atualiza os campos das notas já existentes, sem nunca duplicar linha — a chave é sempre o número da Nota.

14. Relatórios e indicadores

Indicador / relatório	Fonte	Cálculo
D — Controle de Corretivas Realizadas	bd/notas.json	Realizadas/Abertas/Pendentes por Dt. referência, usando Atendida/Não atendida (RN-04). Meta: 70%.
C — Controle de Quebras Graves	bd/dados.json (passagensTurno finalizadas)	Toda máquina finalizada com tempo parado $\geq 10h$ conta como quebra grave (RN-03).
S e Q do quadro SQDC	bd/quadro.json	Marcação manual por dia/setor — sem fonte automática hoje.
Top problemas do dia	bd/dados.json	Lista as quebras graves do setor/dia selecionado no quadro SQDC.
Relatório de ordens	bd/notas.json	Visão consolidada de todas as notas importadas, filtrável por setor.
Relatório de passagens de turno	bd/dados.json	Estado atual de cada ordem em passagensTurno, todos os setores.
Eventos de passagem de turno	bd/dados.json (eventosPassagem)	Histórico permanente de cada ato de passar turno, com snapshot do tempo parado no momento.

15. Riscos, limitações e pontos de atenção

Risco / limitação	Impacto	Mitigação atual / sugerida
Ausência de servidor/backup central — tudo depende da pasta de rede.	Alto	Garantir backup regular da pasta de rede pela TI local; não depender só do navegador.
Dois usuários salvando ao mesmo tempo podem gerar conflito.	Médio	Deteção de conflito já existe; resolução ainda é manual (recarregar e refazer).
Coluna de data de referência ausente ou com nome diferente na planilha do SAP zera o indicador D.	Alto	Diagnóstico de cabeçalhos lidos já disponível na tela de importação; reimportar corrige sem duplicar.
Falta de criptografia e trilha de auditoria de leitura.	Médio	Aceito como limitação do modelo 100% local; não guardar dados sensíveis no sistema.
Navegador sem suporte a gravação direta obriga download manual e cópia para a pasta bd/.	Médio	Padronizar Chrome/Edge atualizado em todos os postos de trabalho.
Relógio do computador incorreto quebra as janelas obrigatórias de turno e SFM.	Médio	Sincronização automática de hora pela TI local (NTP).
Campo responsavelSfm legado pode confundir quem administra usuários.	Baixo	Documentado nesta seção 4; candidato a remoção em versão futura.

16. Critérios de aceite

Fluxo validado	Critério de aceite
Acesso e perfil	Usuário só acessa telas e setores permitidos pelo próprio papel; operador não enxerga outro setor.
Passagem de turno	Máquina passada aparece para o próximo turno; ao ser recebida, muda de status; ao ser finalizada, calcula corretamente o tempo parado desde inícioParadaEm.
Janelas obrigatórias	Operador com pendência dentro da janela de 40 min é redirecionado e não consegue navegar para outra tela até concluir a ação.
Importação de planilha	Planilha com colunas reconhecidas gera/atualiza notas sem duplicar; planilha sem data de referência reconhecida gera aviso e diagnóstico.
Quadro SQDC	D e C do dia selecionado batem com o cálculo manual feito a partir da mesma planilha do SAP; S/Q só editáveis pelos usuários e dias corretos.
Relatórios	Gestor/admin visualizam ordens, passagens e eventos de todos os setores; operador não tem acesso à tela.
Concorrência	Ao salvar com o arquivo alterado por outra pessoa, o sistema avisa antes de sobrescrever.

17. Roadmap e próximos passos

Fase	Objetivo	Itens sugeridos
Consolidação (atual)	Estabilizar o que já está em produção.	Documentar (este documento), treinar novos usuários, trocar senhas de teste.
Qualidade de dados	Reduzir dependência de nomes exatos de coluna do SAP.	Ampliar diagnóstico de importação; validar planilha antes de salvar.
Fonte automática de S/Q	Eliminar lançamento manual de Segurança/Qualidade.	Avaliar integração com planilha do SESMT/qualidade, se existir, ou cálculo de retrabalho por notas repetidas no mesmo equipamento.
Robustez operacional	Reduzir risco de conflito e perda de dados.	Explorar bloqueio otimista mais amigável; rotina de backup automática da pasta bd/.
Limpeza técnica	Reduzir dívida técnica de campos legados.	Remover ou re-explicar o campo responsavelSfm; revisar campo eficiencia legado em dados.json.

Próximos passos imediatos: validar esta documentação com quem conduz a reunião de SFM (gestor) e com os operadores-chave de cada setor; revisar a lista de usuários e senhas de teste antes de qualquer expansão para novas linhas/plantas.



Sistema de Passagem de Turno e Painel SQDC

Documento Consolidado de Requisitos

Versão 1.0

Data do documento: 18/09/2026

Resumo

O SFM (Shop Floor Management) é uma aplicação web 100% local, sem servidor, que apoia a reunião diária de chão de fábrica: passagem e recebimento de turno das máquinas paradas (ordens do SAP) e o painel SQDC (Segurança, Qualidade, Delivery, Custo) de cada setor. O sistema roda inteiramente no navegador (Chrome/Edge), lendo e gravando os arquivos de dados diretamente numa pasta de rede compartilhada, sem necessidade de instalação, banco de dados externo ou conexão com internet.

Versão	Data	Descrição	Responsável
0.1	08/09/2026	Primeira versão em produção: login, menu, passar/receber turno e importação da planilha do SAP.	Equipe do projeto
0.2	10/09/2026	Inclusão do quadro SQDC por setor (folha S/Q/D/C) e dos relatórios de ordens e passagens.	Equipe do projeto
0.3	11/09/2026	Importação dos dados reais de setembro; ajuste da coluna usada como data de abertura da corretiva; remoção do campo Área.	Equipe do projeto
0.4	17/09/2026	Remoção do "Responsável SFM" único — qualquer operador do turno Manhã passa a poder marcar S/Q; edição de setor do usuário liberada na Administração.	Equipe do projeto
1.0	18/09/2026	Consolidação da documentação de requisitos para referência de manutenção e evolução do sistema.	Equipe do projeto

Sumário

- 1. Visão geral do projeto
- 2. Objetivos e resultados esperados
- 3. Escopo do produto
- 4. Stakeholders e perfis de usuário
- 5. Glossário e siglas
- 6. Processo atual e processo futuro
- 7. Regras de negócio
- 8. Módulos do sistema
- 9. Requisitos funcionais
- 10. Requisitos não funcionais
- 11. Requisitos de dados e dicionário de dados
- 12. Segurança, acesso e auditoria
- 13. Importação de dados do SAP
- 14. Relatórios e indicadores
- 15. Riscos, limitações e pontos de atenção
- 16. Critérios de aceite
- 17. Roadmap e próximos passos

1. Visão geral do projeto

O SFM (Shop Floor Management) é uma solução de uso interno, operada no chão de fábrica, para organizar a passagem de turno das máquinas paradas e apoiar a reunião diária de SFM com o painel SQDC (Segurança, Qualidade, Delivery, Custo) de cada setor produtivo.

O projeto resolve um problema concreto de operação: hoje a informação sobre qual máquina está parada, há quanto tempo, e o que já foi feito para resolver, se perde entre turnos e depende de comunicação verbal ou anotações soltas. O SFM torna esse histórico contínuo, rastreável e visível para todos os turnos e setores, além de automatizar o cálculo dos indicadores de Delivery (corretivas atendidas) e Custo (quebras graves) a partir da planilha de ordens do SAP.

Diretriz central

O sistema é local por decisão de projeto: não há servidor, banco de dados externo, nuvem ou autenticação corporativa. Todos os dados vivem em arquivos JSON dentro da pasta **bd/**, compartilhada por rede. Essa escolha prioriza simplicidade de implantação (basta copiar a pasta e abrir no navegador) em troca de segurança formal — ver seção 12.

1.1 Contexto do problema

- Máquinas paradas e o que já foi tentado ficam registrados de forma dispersa (papel, conversa, memória do operador), sem histórico entre turnos.
- O cálculo de indicadores como "corretivas atendidas" e "quebras graves" era manual, feito olhando a planilha do SAP linha por linha.
- O quadro SQDC físico, pendurado em cada setor, dependia de atualização manual e não tinha versão digital nem histórico consultável por dia.
- Não havia registro de quem passou e quem recebeu cada máquina parada, nem de quanto tempo ela ficou parada de fato.

1.2 Público-alvo do sistema

Operadores de produção (papel **operador**, com setor e turno fixos), gestores da planta (papel **gestor**) e administradores do sistema (papel **admin**). O acesso é segregado por papel e, para operadores, também pelo setor de que fazem parte.

2. Objetivos e resultados esperados

2.1 Objetivo geral

Centralizar e padronizar o controle de passagem de turno das máquinas paradas e o acompanhamento diário do quadro SQDC por setor, eliminando cálculo manual de indicadores e dando rastreabilidade completa a cada parada e a cada passagem entre turnos.

2.2 Objetivos específicos

- Registrar cada máquina parada como um único caso que evolui de status (aberta → recebida → finalizada), sem duplicar registros a cada troca de turno.
- Calcular automaticamente o tempo parado de cada ordem, a partir do primeiro momento em que ela foi passada de turno.
- Importar a planilha de ordens do SAP, reconhecendo colunas por nome (mesmo com variações) e atualizando notas já existentes sem duplicar linhas.
- Classificar automaticamente o setor de cada nota a partir da coluna Loc. instalação.
- Calcular automaticamente os indicadores de Delivery (% de corretivas atendidas) e Custo (quebras graves $\geq 10h$) do quadro SQDC, sem lançamento manual.

- Registrar manualmente as ocorrências de Segurança e Qualidade do quadro SQDC, quando não há fonte de dados automática disponível.
- Manter histórico permanente de cada passagem de turno (eventos de passagem), mesmo que a ordem em si seja repassada várias vezes depois.
- Impedir operação fora de hora: obrigar recebimento e passagem de turno dentro de janelas de tempo definidas, e restringir marcação do SQDC à janela de dias que a SFM do dia cobre.

2.3 Resultados esperados

- Fim do cálculo manual de indicadores de Delivery e Custo — hoje automáticos a partir da reimportação da planilha do SAP.
- Histórico confiável de quanto tempo cada máquina ficou parada e quem tratou cada etapa.
- Reunião de SFM mais objetiva, com o quadro SQDC de cada setor disponível na tela em segundos, incluindo dias passados.
- Redução de erro operacional por acesso fora de hora ou por pessoa sem permissão para o setor.

3. Escopo do produto

3.1 Dentro do escopo atual

- Autenticação local por usuário/senha (hash PBKDF2), com papel e setor fixos.
- Passagem e recebimento de turno de máquinas paradas, com ciclo de status completo.
- Importação da planilha de ordens do SAP (formato .xlsx), com reconhecimento flexível de colunas e deduplicação por número de Nota.
- Quadro SQDC por setor (S, Q, D, C) com granularidade diária e visão mensal, incluindo impressão de folha por setor.
- Relatórios de ordens, passagens de turno e eventos de passagem, para gestor e admin, com visão de todos os setores.
- Administração de usuários: criação, edição de papel/setor/turno, e marcação de quem pode atuar no turno Manhã.

3.2 Fora do escopo atual

- Servidor, banco de dados relacional/nuvem, autenticação corporativa (SSO/Active Directory) ou acesso fora da rede local.
- Aplicativo mobile dedicado.
- Integração automática/API com o SAP — a entrada de dados é sempre por importação manual de planilha .xlsx exportada pelo usuário.
- Fonte automática de dados de Segurança e Qualidade (S e Q do SQDC) — hoje são sempre lançamentos manuais, por não existir hoje um sistema/planilha de origem.
- Controle de acesso por criptografia de dados em repouso ou trilha de auditoria formal de leitura (ver seção 12 sobre limitações de segurança).

3.3 Premissas

- Todos os usuários operam no mesmo Chrome/Edge, com acesso de escrita à pasta de rede onde vive a pasta bd/.
- A planilha do SAP é exportada manualmente pelo usuário fora do sistema e depois importada em Passar Turno.
- O horário do computador de cada usuário está correto, pois todas as janelas obrigatórias (passar/receber turno, marcar SQDC) dependem do relógio local.

3.4 Restrições conhecidas

- Sem servidor, dois usuários salvando ao mesmo tempo podem gerar conflito — o sistema detecta e avisa, mas a resolução (recarregar e refazer a ação) é manual.
- Navegadores fora de Chrome/Edge, ou versões antigas, não suportam gravação direta na pasta de rede (File System Access API); nesse caso os arquivos são baixados e precisam ser copiados manualmente para bd/.
- A confiabilidade dos indicadores automáticos (D e C do SQDC) depende da planilha do SAP trazer as colunas de data/hora esperadas — ver seção 13.

4. Stakeholders e perfis de usuário

Perfil	Papel no sistema	Restrições
Operador	Passa e recebe turno das máquinas do próprio setor; se estiver no turno Manhã, pode marcar S/Q do quadro SQDC do próprio setor.	Só enxerga e opera o próprio setor; janelas obrigatórias de passar/receber turno se aplicam; não acessa Relatórios nem Administração.
Gestor	Acompanha o quadro SQDC de qualquer setor durante a reunião diária, podendo alternar entre setores; acessa Relatórios consolidados.	Pode corrigir qualquer dia/setor no SQDC quando necessário; não tem janela obrigatória de passar/receber turno.
Administrador	Gerencia usuários (criar, editar papel/setor/turno, senha) e tem os mesmos acessos do gestor.	Acesso mais amplo do sistema; não há papel de auditoria separado hoje.

Observação: o campo *responsavelSfm* existente no cadastro do usuário é um resquício do modelo antigo, em que só uma pessoa por setor podia marcar o SQDC. Hoje qualquer operador do turno Manhã do setor pode marcar (ver seção 7, RN-06), então esse campo não é mais usado para bloquear a ação — só o turno e o setor importam.

5. Glossário e siglas

Termo	Significado
SFM	Shop Floor Management. Também é o nome da reunião diária e da tela do quadro (quadro-sfm.html).
SQDC	Safety, Quality, Delivery, Cost — os quatro blocos do quadro de indicadores diários por setor.
Nota / Ordem	Identificadores da corretiva no SAP. A Nota é a chave usada para evitar duplicidade na importação; a Ordem é gerada depois, quando o reparo é de fato tratado.
Setor	Um de Gasolina, Diesel, Controle ou Biela — classificado automaticamente a partir da coluna Loc. instalação da planilha do SAP.
Turno	Manhã (05:50–14:10), Tarde (13:50–23:10) ou Noite (22:50–06:10).
Passagem de turno	Ato de registrar uma máquina parada para o próximo turno tratar, ou de decidir se uma máquina já recebida continua parada ou foi finalizada.
Atendida / Não atendida	Classificação automática da corretiva a partir do "Status sistema" da planilha do SAP: contém "MSPN" → Não atendida; qualquer outro valor → Atendida.
Quebra grave	Máquina finalizada com 10 horas ou mais de tempo parado — conta no indicador Custo (C) do SQDC e na tabela Top problemas do dia.
Janela da SFM	Conjunto de dias que a reunião de hoje cobre — normalmente só ontem; numa segunda-feira, cobre sexta, sábado e domingo.

6. Processo atual e processo futuro

6.1 Processo antes do SFM — AS IS

- Operador identifica máquina parada e comunica verbalmente ou por anotação ao próximo turno.
- Não há registro estruturado de quando a parada começou nem de quem já tratou o quê.
- O gestor calcula manualmente, olhando a planilha do SAP, quantas corretivas foram atendidas e quais quebras passaram de 10h.
- O quadro SQDC físico é preenchido à mão no papel, sem histórico digital.

6.2 Processo com o SFM — TO BE (implementado)

- Operador abre o sistema (login.html), que já lê os dados de bd/ automaticamente.
- Se houver passagem pendente de recebimento dentro da janela de 40 min do início do turno, o sistema redireciona obrigatoriamente para Receber Turno.
- Ao final do turno, dentro da janela de 40 min antes do fim, o sistema redireciona obrigatoriamente para Passar Turno: primeiro decide o destino de cada ordem já recebida (continuar parada ou finalizar), depois registra as ordens novas do setor.
- A planilha do SAP é importada em Passar Turno: os dados são validados, o setor de cada nota é classificado automaticamente e as notas já existentes são atualizadas (nunca duplicadas).
- Na reunião diária das 07:40, o gestor abre quadro-sfm.html e navega pelos setores, acompanhando S, Q, D e C do dia, incluindo a tabela de Top problemas.
- Um operador do turno Manhã do setor marca S/Q para o(s) dia(s) que a janela da SFM cobre, se ainda não tiver sido marcado.

7. Regras de negócio

ID	Regra de negócio	Observação
RN-01	Uma máquina parada é um único registro (passagensTurno) que muda de status ao longo do tempo: aberta → recebida → (aberta de novo ou finalizada).	Não é permitido criar um novo registro a cada troca de turno.
RN-02	O tempo parado é calculado como a diferença entre inicioParadaEm (fixado na primeira vez que a ordem foi passada) e finalizadaEm.	inicioParadaEm nunca muda, mesmo que a ordem seja repassada várias vezes.
RN-03	Toda ordem finalizada com 10h ou mais de parada conta como quebra grave no indicador C do SQDC e aparece no Top problemas do dia.	Constante LIMITE_PARADA_MINUTOS em js/util.js.
RN-04	"Atendida"/"Não atendida" são sempre calculadas a partir do Status sistema da planilha do SAP — nota com "MSPN" no status é Não atendida.	Não existe lançamento manual dessas classificações.
RN-05	Importar a planilha nunca duplica uma nota: a chave é o número da Nota. Se já existir, os campos são atualizados com a nova leitura.	Permite corrigir uma nota incompleta reimportando a planilha.
RN-06	Qualquer operador do turno Manhã do setor pode marcar S/Q do quadro SQDC; gestor e admin podem marcar/corrigir qualquer setor e qualquer dia.	Não existe mais um "responsável SFM" único por setor.
RN-07	A marcação de S/Q só é permitida para os dias que a janela da SFM do dia real cobre (calcularJanelaSfm) — nunca dias fora dessa janela.	Visualizar um dia passado no quadro não libera editá-lo.

ID	Regra de negócio	Observação
RN-08	Operador com turno definido é obrigatoriamente redirecionado para Receber Turno se houver passagem aberta pendente, dentro dos 40 min iniciais do turno; e para Passar Turno, dentro dos 40 min finais.	Admin/gestor não têm esse bloqueio; fora da janela, a pendência não bloqueia o operador.
RN-09	Todo evento de passagem de turno é numerado sequencialmente e nunca é apagado ou sobrescrito — é histórico permanente, separado do registro "atual" da ordem.	Consultável em Relatórios → Eventos de passagem de turno.
RN-10	O setor de cada nota é classificado automaticamente pela coluna Loc.instalação (classificarSetor), nunca digitado manualmente.	Ver regras de classificação na seção 13.

8. Módulos do sistema

Módulo	Tela(s)	Finalidade
Autenticação	login.html	Login local por usuário/senha (hash PBKDF2) e início de sessão.
Menu / navegação	menu.html	Escolha de setor (para admin/gestor) e da ação (Passar/Receber Turno, SFM).
Passagem de turno	passar-turno.html	Importação da planilha do SAP e registro de novas máquinas paradas e decisões sobre as já recebidas.
Recebimento de turno	receber-turno.html	Lista e recebe em lote as passagens abertas do setor.
Quadro SQDC	quadro-sfm.html	Folha SQDC mensal por setor, com seletor de dia, marcação manual de S/Q, cálculo automático de D/C e impressão.
Relatórios	relatorios.html	Visão consolidada de ordens, passagens de turno e eventos de passagem de todos os setores (gestor/admin).
Administração	admin.html	Cadastro e edição de usuários: papel, setor, turno e senha (só admin).

9. Requisitos funcionais

A tabela consolida os requisitos funcionais implementados. Prioridade em MoSCoW; status reflete a implementação atual (todos os itens "Feito" já estão em produção).

ID	Requisito	Prioridade	Status
RF-01	Autenticar usuário local por nome e senha, com hash PBKDF2 e salt.	Must	Feito
RF-02	Definir papel (operador/gestor/admin) e, para operador, setor e turno fixos.	Must	Feito
RF-03	Redirecionar obrigatoriamente para Receber Turno quando houver passagem aberta pendente dentro da janela de 40 min inicial do turno.	Must	Feito
RF-04	Redirecionar obrigatoriamente para Passar Turno dentro da janela de 40 min final do turno, exigindo decisão sobre cada ordem recebida antes de liberar novas ordens.	Must	Feito
RF-05	Registrar nova máquina parada com nota, descrição e datas/horários.	Must	Feito
RF-06	Permitir decidir, ao passar turno de novo, se cada ordem recebida continua parada (volta a aberta) ou é finalizada (calcula tempo parado).	Must	Feito
RF-07	Receber em lote todas as passagens abertas do setor com um único clique.	Must	Feito
RF-08	Importar planilha .xlsx do SAP reconhecendo variações de nome de coluna (Data da nota, Dt.referência, Data de entrada, Hora da nota, HoraInícioAvar., etc.).	Must	Feito
RF-09	Classificar automaticamente o setor de cada nota pela coluna Loc.instalação.	Must	Feito
RF-10	Atualizar nota já existente ao reimportar a planilha, sem duplicar linha (chave: número da Nota).	Must	Feito
RF-11	Exibir diagnóstico dos cabeçalhos lidos da planilha quando a data de referência não for reconhecida em nenhuma nota.	Should	Feito
RF-12	Calcular automaticamente "Atendida"/"Não atendida" a partir do Status sistema (contém "MSPN" → Não atendida).	Must	Feito

ID	Requisito	Prioridade	Status
RF-13	Exibir quadro SQDC por setor e por dia, com S, Q, D e C, no layout da folha impressa.	Must	Feito
RF-14	Calcular D (Delivery) automaticamente: Realizadas/Abertas/Pendentes por Dt.referência, meta 70%.	Must	Feito
RF-15	Calcular C (Cost) automaticamente: quebras graves (≥ 10 h de parada).	Must	Feito
RF-16	Permitir marcação manual de S e Q (acidente, quase acidente, retrabalho, falha de fornecedor) por operador do turno Manhã do setor, ciclando em branco/ocorrência.	Must	Feito
RF-17	Restringir a marcação de S/Q aos dias definidos pela janela da SFM do dia corrente.	Must	Feito
RF-18	Permitir que gestor/admin editem S/Q de qualquer setor e qualquer dia.	Must	Feito
RF-19	Exibir tabela "Top problemas do dia" com as quebras graves do setor/dia selecionado.	Should	Feito
RF-20	Permitir impressão de uma folha por setor do quadro SQDC.	Could	Feito
RF-21	Consolidar relatórios de ordens, passagens de turno e eventos de passagem de todos os setores para gestor/admin.	Must	Feito
RF-22	Manter histórico permanente de eventos de passagem (nunca sobrescritos), distinto do registro atual da ordem.	Must	Feito
RF-23	Marcar em lote os eventos de passagem como recebidos quando o setor recebe tudo.	Must	Feito
RF-24	Gerenciar usuários (criar, editar papel, setor, turno e senha) em uma única tela de Administração.	Must	Feito
RF-25	Detectar conflito de gravação (arquivo mudado desde a última leitura) e avisar antes de sobrescrever.	Must	Feito
RF-26	Baixar arquivo atualizado automaticamente quando o navegador não suportar gravação direta na pasta de rede.	Should	Feito

10. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito	Prioridade
RNF-01	Implantação	Rodar 100% no navegador (Chrome/Edge), sem instalação nem servidor.	Must
RNF-02	Persistência	Ler e gravar dados diretamente em arquivos JSON na pasta de rede bd/, via File System Access API.	Must
RNF-03	Compatibilidade	Funcionar em Chrome e Edge; degradar para download manual de arquivo em navegadores sem suporte à gravação direta.	Must
RNF-04	Concorrência	Detectar quando o arquivo foi alterado por outra pessoa desde a última leitura e impedir sobrescrita silenciosa.	Must
RNF-05	Desempenho	Telas de consulta (quadro, relatórios) devem responder de forma fluida com o volume de notas atual (dezenas de milhares de linhas em notas.json).	Should
RNF-06	Usabilidade	Interface simples, adequada para uso em chão de fábrica (desktop/tablet), sem necessidade de treinamento extenso.	Must
RNF-07	Confiabilidade dos dados	bd/dados.js e bd/notas.js (espelhos lidos via <script>) devem ser sempre regenerados junto com o .json correspondente, nunca editados à mão.	Must
RNF-08	Rastreabilidade mínima	Toda passagem/recebimento de turno registra quem fez e quando (registradoPor, recebidoPor, datas).	Must
RNF-09	Consistência de horário	As janelas obrigatórias de turno e a janela da SFM dependem do relógio local do computador de cada usuário estar correto.	Should
RNF-10	Portabilidade	Todo o sistema deve poder ser copiado como pasta única para outra rede/servidor de arquivos sem alteração de código.	Should

11. Requisitos de dados e dicionário de dados

O SFM não usa banco de dados relacional: cada "tabela" é uma coleção dentro de um arquivo JSON. Cada arquivo .json tem um espelho .js (window.__SFM__*) regenerado automaticamente a cada gravação, usado para leitura inicial sem exigir permissão do navegador.

11.1 Visão geral dos arquivos

Arquivo	Coleções	Conteúdo
bd/dados.json	usuarios, passagensTurno, eventosPassagem, confirmacoesTurno	Usuários do sistema, estado atual de cada máquina parada, histórico permanente de eventos de passagem e registro de conclusão de turno por dia.
bd/notas.json	(lista de notas)	Notas/ordens importadas da planilha do SAP — uma linha por número de Nota, atualizada a cada reimportação.
bd/quadro.json	registros (chave setor data)	Marcações manuais de Segurança e Qualidade do quadro SQDC por setor e dia.

11.2 Entidade: Usuário (usuarios)

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Observação
id	Automático	Texto ("u-" + nome/uuid)	Identificador interno, gerado na criação.

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Observação
nome	Obrigatório	Texto único	Usado como login.
senhaHash / senhaSalt	Obrigatório	Base64 (PBKDF2)	Senha nunca armazenada em texto puro.
papel	Obrigatório	admin, gestor, operador	Define as telas e ações permitidas.
setor	Condicional	Gasolina, Diesel, Controle, Biela ou null	Obrigatório para operador; null para admin/gestor (escolhem no menu).
turno	Condicional	Manhã, Tarde, Noite	Só operador; define as janelas obrigatórias e se pode marcar SQDC.
responsavelSfm	Opcional	Booleano	Campo legado — não bloqueia mais a marcação do SQDC (ver seção 4).

11.3 Entidade: Passagem de turno (passagensTurno)

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Observação
id	Automático	Texto ("pt-" + uuid)	Identificador interno.
nota	Obrigatório	Texto	Número da nota/ordem, referência à planilha do SAP.
setor	Obrigatório	Domínio de setores	Define quem pode ver/tratar a ordem.
turno	Obrigatório	Domínio de turnos	Turno de origem do registro.
descricao	Opcional	Texto	Observação livre sobre a parada.
dataHora	Automático	Data/hora ISO	Momento do registro inicial.
status	Obrigatório	aberta, recebida, finalizada	Controla o ciclo de vida (RN-01).
inicioParadaEm	Automático	Data/hora ISO	Fixado na primeira passagem; base do cálculo de tempo parado (RN-02).
finalizadaEm	Condicional	Data/hora ISO	Preenchido ao finalizar; editável para ajustar o horário real.
registradoPor / recebidoPor	Automático	Nome de usuário	Rastreabilidade de quem passou e quem recebeu.
recebidoEm	Condicional	Data/hora ISO	Momento do recebimento.

11.4 Entidade: Nota/ordem (bd/notas.json)

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Observação
nota	Obrigatório	Texto (chave única)	Chave de deduplicação na importação (RN-05).

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Observação
ordem	Opcional	Texto	Número da ordem gerada no SAP, quando existir.
statusSistema / statusUsuario	Condicional	Texto (domínio SAP)	statusSistema alimenta o cálculo de Atendida/Não atendida (RN-04).
loc	Condicional	Texto (Loc.instalação)	Base da classificação automática de setor.
setor	Automático	Domínio de setores	Resultado de classificarSetor(loc).
dataEntrada / horaEntrada	Condicional	Data ISO / HH:mm	Data/hora de abertura da nota, usada como referência do D do SQDC (ver seção 13).
textoBreve	Opcional	Texto	Descrição da ocorrência.
centroCusto, centrab, equipamento, criadoPor	Opcional	Texto	Campos informativos vindos direto da planilha do SAP.
atualizadoEm	Automático	Data/hora ISO	Última vez que a linha foi atualizada por importação.

11.5 Entidade: Registro do quadro SQDC (bd/quadro.json)

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Observação
setor / data	Obrigatório	Domínio de setores / data ISO	Compõem a chave do registro ("Setor AAAA-MM-DD").
acidente / quaseAcidente	Obrigatório	Booleano	Marcações manuais de Segurança (S).
retrabalho / falhaFornecedor	Obrigatório	Booleano	Marcações manuais de Qualidade (Q).

12. Segurança, acesso e auditoria

O SFM organiza o uso normal do sistema, mas **não é uma solução de segurança de verdade** — essa limitação é conhecida e aceita pelo projeto, dado o modelo 100% local. Qualquer pessoa com acesso de leitura à pasta de rede e algum conhecimento técnico pode ler os arquivos em bd/ ou alterar o JavaScript das páginas.

12.1 Controles existentes

- Senhas armazenadas como hash PBKDF2 com salt (nunca em texto puro).
- Papel (admin/gestor/operador) e setor controlam quais telas e ações cada usuário vê.
- Cada passagem/recebimento de turno registra quem executou a ação e quando.
- Detecção de conflito de gravação concorrente entre dois usuários salvando ao mesmo tempo, com aviso antes de sobrescrever.

12.2 Limitações conhecidas (aceitas pelo projeto)

- Não há criptografia dos dados em repouso — os arquivos JSON ficam legíveis por quem tiver acesso à pasta de rede.
- Não há trilha de auditoria de leitura/consulta — apenas ações de escrita (passar, receber, marcar SQDC, editar usuário) ficam registradas.
- Não há expiração de sessão ou autenticação multifator.
- Recomenda-se não guardar informação sensível no sistema e trocar as senhas de teste (admin/admin, gestor/gestor, etc.) antes do uso real.

12.3 Matriz de acesso

Funcionalidade	Operador	Gestor	Admin
Passar/receber turno do próprio setor	Sim	Sim (qualquer setor)	Sim (qualquer setor)
Marcar S/Q do quadro SQDC	Só se turno Manhã, só dias da janela SFM, só o próprio setor	Sim, qualquer setor e dia	Sim, qualquer setor e dia
Visualizar quadro SQDC	Só o próprio setor	Qualquer setor	Qualquer setor
Relatórios consolidados	Não	Sim	Sim
Administração de usuários	Não	Não	Sim

13. Importação de dados do SAP

A entrada de dados de ordens/notas é sempre por importação manual de uma planilha .xlsx exportada do SAP, feita na tela Passar Turno.

13.1 Reconhecimento de colunas

- Data de referência do D do SQDC: prioriza "Data da nota"; na ausência, tenta "Dt.referência" (aceita variações como "Data referência"/"Data de referência"); por último, "Data de entrada".
- Horário: acompanha a mesma coluna via "Hora da nota"; na ausência, tenta "HoralnícioAvar." (aceita variações); por último, um horário embutido na própria célula de data.
- Demais colunas: Ordem, Nota, Status sistema, Status usuário, Tipo de ordem, Cen.p/cen.trab. (aceita "CenTrab respon."), Equipamento, Loc.instalação, Descrição (aceita "Texto breve"), Data-base inic., Data-base fim, Centro custo, Criado por.

13.2 Regras de validação e diagnóstico

- Se nenhuma nota da planilha tiver data de referência reconhecida, o sistema exibe um aviso e disponibiliza um diagnóstico com os cabeçalhos efetivamente lidos.
- A reimportação da mesma planilha (ou de uma corrigida) atualiza os campos das notas já existentes, sem nunca duplicar linha — a chave é sempre o número da Nota.

14. Relatórios e indicadores

Indicador / relatório	Fonte	Cálculo
D — Controle de Corretivas Realizadas	bd/notas.json	Realizadas/Abertas/Pendentes por Dt. referência, usando Atendida/Não atendida (RN-04). Meta: 70%.
C — Controle de Quebras Graves	bd/dados.json (passagensTurno finalizadas)	Toda máquina finalizada com tempo parado $\geq 10h$ conta como quebra grave (RN-03).
S e Q do quadro SQDC	bd/quadro.json	Marcação manual por dia/setor — sem fonte automática hoje.
Top problemas do dia	bd/dados.json	Lista as quebras graves do setor/dia selecionado no quadro SQDC.
Relatório de ordens	bd/notas.json	Visão consolidada de todas as notas importadas, filtrável por setor.
Relatório de passagens de turno	bd/dados.json	Estado atual de cada ordem em passagensTurno, todos os setores.
Eventos de passagem de turno	bd/dados.json (eventosPassagem)	Histórico permanente de cada ato de passar turno, com snapshot do tempo parado no momento.

15. Riscos, limitações e pontos de atenção

Risco / limitação	Impacto	Mitigação atual / sugerida
Ausência de servidor/backup central — tudo depende da pasta de rede.	Alto	Garantir backup regular da pasta de rede pela TI local; não depender só do navegador.
Dois usuários salvando ao mesmo tempo podem gerar conflito.	Médio	Deteção de conflito já existe; resolução ainda é manual (recarregar e refazer).
Coluna de data de referência ausente ou com nome diferente na planilha do SAP zera o indicador D.	Alto	Diagnóstico de cabeçalhos lidos já disponível na tela de importação; reimportar corrige sem duplicar.
Falta de criptografia e trilha de auditoria de leitura.	Médio	Aceito como limitação do modelo 100% local; não guardar dados sensíveis no sistema.
Navegador sem suporte a gravação direta obriga download manual e cópia para a pasta bd/.	Médio	Padronizar Chrome/Edge atualizado em todos os postos de trabalho.
Relógio do computador incorreto quebra as janelas obrigatórias de turno e SFM.	Médio	Sincronização automática de hora pela TI local (NTP).
Campo responsavelSfm legado pode confundir quem administra usuários.	Baixo	Documentado nesta seção 4; candidato a remoção em versão futura.

16. Critérios de aceite

Fluxo validado	Critério de aceite
Acesso e perfil	Usuário só acessa telas e setores permitidos pelo próprio papel; operador não enxerga outro setor.
Passagem de turno	Máquina passada aparece para o próximo turno; ao ser recebida, muda de status; ao ser finalizada, calcula corretamente o tempo parado desde inícioParadaEm.
Janelas obrigatórias	Operador com pendência dentro da janela de 40 min é redirecionado e não consegue navegar para outra tela até concluir a ação.
Importação de planilha	Planilha com colunas reconhecidas gera/atualiza notas sem duplicar; planilha sem data de referência reconhecida gera aviso e diagnóstico.
Quadro SQDC	D e C do dia selecionado batem com o cálculo manual feito a partir da mesma planilha do SAP; S/Q só editáveis pelos usuários e dias corretos.
Relatórios	Gestor/admin visualizam ordens, passagens e eventos de todos os setores; operador não tem acesso à tela.
Concorrência	Ao salvar com o arquivo alterado por outra pessoa, o sistema avisa antes de sobrescrever.

17. Roadmap e próximos passos

Fase	Objetivo	Itens sugeridos
Consolidação (atual)	Estabilizar o que já está em produção.	Documentar (este documento), treinar novos usuários, trocar senhas de teste.
Qualidade de dados	Reduzir dependência de nomes exatos de coluna do SAP.	Ampliar diagnóstico de importação; validar planilha antes de salvar.
Fonte automática de S/Q	Eliminar lançamento manual de Segurança/Qualidade.	Avaliar integração com planilha do SESMT/qualidade, se existir, ou cálculo de retrabalho por notas repetidas no mesmo equipamento.
Robustez operacional	Reduzir risco de conflito e perda de dados.	Explorar bloqueio otimista mais amigável; rotina de backup automática da pasta bd/.
Limpeza técnica	Reduzir dívida técnica de campos legados.	Remover ou re-explicar o campo responsavelSfm; revisar campo eficiencia legado em dados.json.

Próximos passos imediatos: validar esta documentação com quem conduz a reunião de SFM (gestor) e com os operadores-chave de cada setor; revisar a lista de usuários e senhas de teste antes de qualquer expansão para novas linhas/plantas.